

# 蚂蚁花呗使用现状及发展前景研究—以开封市高校为例

河南大学 胡雨欣、姚振华、付晓哲

## 摘 要

近年来我国互联网金融开启了高速发展模式,以蚂蚁花呗为代表的互联网金融信贷产品凭借较宽松的授信条件、较灵活的授信额度、较长的免息期以及较低的分期率极大地颠覆了传统金融模式,在信贷消费市场迅速崛起并急剧发展,积累了大批忠实用户。蚂蚁花呗作为一种新兴的消费信贷产品,其市场潜力还未完全释放,正处于承前启后的发展阶段,而高校学生对信用消费这种理念接受的比较快,又限于日常现金生活费的限制,因此,信用消费在大学生群体中还是比较普遍的,同时蚂蚁花呗这种产品相对其它产品的特点,更适宜于大学生群体。故本文我们选择研究蚂蚁花呗在大学生群体中的使用情况,包括高校中蚂蚁花呗的使用现状、使用满意度以及蚂蚁花呗的潜在用户等问题。

本文我们的研究将以统计调查分析为主,通过对开封市高校学生的基本信息、消费观念、蚂蚁花呗用户的使用动机、用户满意度等的问卷调查,结合现有用户使用情况和非用户潜在价值,对蚂蚁花呗现有用户、潜在用户进行分析,进一步对蚂蚁花呗的未来发展提出具有针对性的建议措施。

我们以开封市高校学生为调查对象,采用了不等概三阶段抽样的概率抽样调查方式。借助 Logit 二元选择模型,分析得到变量中性别、年级、生活费金额、生活费收支状况以及消费观念是使用蚂蚁花呗的显著影响因素。基于回归结果,利用 K-means 聚类的方法,将潜在用户分为 3 类并分析了潜在用户价值。

通过问卷调查分析,我们得到以下主要结论:第一,蚂蚁花呗已具备一定的市场认知率,使用方便是集中关注点。从认知到实际使用的转化率较高。第二,使用者对蚂蚁花呗总体的满意度尚可。第三,蚂蚁花呗易用人群特征明确。第四,接近 43%潜在用户有较大可能成为蚂蚁花呗用户,所以,蚂蚁花呗开发商可以通过用户群特征分析对潜在用户细化定位,针对潜在用户制定发展方向,更好地满足潜在用户的需求。第五,蚂蚁花呗占据了近一半的信贷消费产品市场份额,其在我国信贷消费产品中占据领导地位。这说明蚂蚁花呗办理使用方便的优势十分突出,其适宜于信贷消费产品易用人群的特点。

针对调查结果我们提出了相应的营销与产品发展策略。

**关键字:** 蚂蚁花呗;不等概率三阶段抽样;logit 二元选择模型;聚类分析法

论文主体

一、研究背景

(一) 蚂蚁花呗发展现状

近年来我国互联网金融开启了高速发展模式，其凭借着低成本高效率 and 广阔的覆盖面极大地颠覆了传统金融模式，深刻影响着我们的生活。同时国内巨大的消费信贷市场潜力和大数据的积累运用使得我国互联网金融模式下个人消费信贷产品得到了很好的发展。

我国现有的互联网消费信贷产品主要有天猫分期、蚂蚁花呗、京东白条、零钱贷。在与同类的各种线上消费信贷产品的对比中，我们可以发现，蚂蚁花呗具有相对较高的授信额度；具有较长的免息期；还款方式与网络购物相结合，更加人性化；罚息处于中间水平，既保证了风险控制，又顾及了成本问题。蚂蚁花呗在同类消费信贷产品中具备较强的吸引力。因此蚂蚁花呗在现有的互联网消费信贷领域中占领了 54.1% 市场份额。

表 1 我国现有互联网消费信贷产品格局

|      | 信用产品 | 授信额度                 | 免息期       | 还款方式及分期费率                   | 处罚力度         | 市场占有率 |
|------|------|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------|
| 阿里巴巴 | 天猫分期 | 依据消费记录或冻结相应资金        | ——        | 3 期(0)、6 期(4.5%)、9 期 (6%)   | 未还部分 0.05%/天 | 9.9%  |
|      | 蚂蚁花呗 | 最高 5 万               | 10 天—41 天 | 确认收货后的下个月 10 日内还款           |              | 54.1% |
| 京东   | 京东白条 | 一般 3000—5000 元       | 最长 30 天   | 1.30 天免息延后付款；2.3 期、6 期、12 期 | 未还部分 0.03%/天 | 23%   |
| 苏宁易购 | 零钱贷  | 一般不超过 6000 元，最高 5 万元 | 最长 30 天   | 到期后自动扣除                     | ——           | 3.1%  |

高校学生生活费来源单一（大部分来源于父母），且生活费不高，只能维持基本生活支出，但同时他们又有着分期付款和消费的需求。我国传统的信贷消费业务（如信用卡）不够完善：使用门槛高，使用便捷度较低，个人获得信用消费的难度较大。蚂蚁花呗的出现，大大弥补了传统信用卡申请手续和信用消费的不足和缺陷：使用门槛低，使用便捷度较高，同时使用范围较广，使用过程中极大

的节省了时间成本，同时又轻而易举地满足了高校学生信用消费的需求。

自蚂蚁花呗产生以来，它“这个月花，下个月还”的消费模式得到了众多高校学生的支持和认可。但是面对天猫分期、京东白条、零钱贷的竞争压力，蚂蚁花呗能否更好地占领消费信贷产品市场？高校中蚂蚁花呗的使用现状如何？使用满意度怎样？蚂蚁花呗的潜在用户有哪些？为此，我们以开封市高校为例，对蚂蚁花呗的使用现状及发展前景进行了分析。

## （二）研究目的

通过对开封市高校学生调查其基本信息、消费观念、蚂蚁花呗用户的使用动机、用户满意度等，对蚂蚁花呗现有用户和潜在用户进行分析，在以促进蚂蚁花呗产品市场占有率的目标下，进一步地提出改善蚂蚁花呗产品的建议措施。将这些结论提供给进入该行业的相关人士，找到潜在用户需求转化为现实需求的突破口，为真正有益于高校师生的互联网金融产品与服务被开发出来或是对现有的互联网金融产品与服务的进一步完善提供助力，并使得相关互联网金融企业、消费者皆受益于此。当然除此之外我们希望能为政府制定互联网金融在高校发展的相关政策提供依据。

## （三）研究思路

本文具体的研究思路如下：

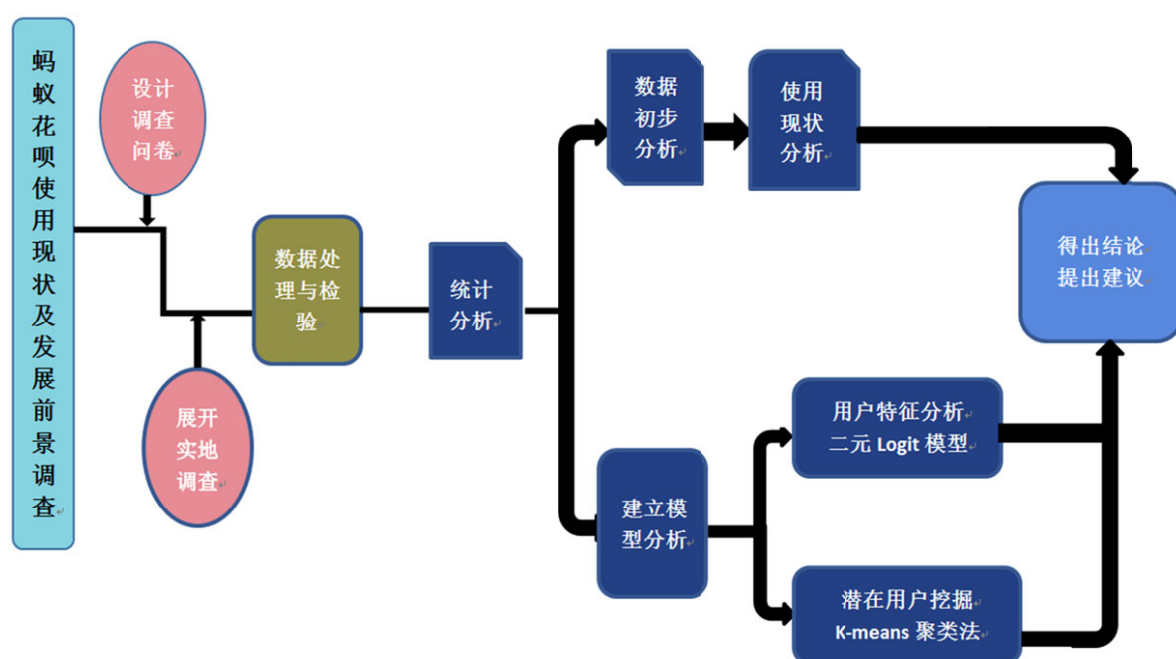


图 1 研究思路图

## 二、文献综述

目前国内众多学者对于以蚂蚁花呗为代表的消费信贷产品的研究主要集中在其对于拉动消费增长的重要作用,对于消费者消费行为的影响(包括消费结构、消费观念、消费习惯),以及其发展对传统金融行业的冲击。比如刘玉(2015)通过整理我国互联网金融消费的发展现状发现,互联网金融在我国经济新常态的新形势下,对于释放国民消费潜力、完善金融市场结构,增强经济发展质量有巨大推动作用。孙杰、贺晨(2015)对比了互联网金融与传统银行之间的本质差异与各自挑战,探讨了两者之间的融合路径与改进方向,从传统银行角度,提出谋求互联网金融与传统银行的最大交集、抓好务实超前研究、树立底线思维三点思考。黄小强(2015)对互联网金融消费的外延进行了扩展,指出互联网金融消费是指银行、消费金融公司或者互联网企业以互联网技术和信息通信技术为工具向消费者出借资金并分期偿还的信用活动。王秋艳(2017)综合采用文献研究法、理论与实际分析相结合、案例分析法、对比研究法等方法,利用最优控制理论的哈密尔顿工具分析理性消费者的消费行为,通过SWOT-PEST综合模型分析我国消费金融的发展,探讨“蚂蚁花呗”的有利发展现状和发展面临的约束条件和问题并提出我国消费金融的发展路径政策建议。孙佳颖等人(2017)以支付宝平台蚂蚁花呗为例,运用SWOT的分析方法从优势、劣势、机会、威胁四个方面来探究互联网时代我国信用经济的发展。

本文我们主要是以统计调查分析为主,通过对开封市高校学生调查其基本信息、消费观念、蚂蚁花呗用户的使用动机、用户满意度等进行问卷调查分析,并结合现有用户使用情况和非用户潜在价值,对蚂蚁花呗现有用户和潜在用户进行分析,在以提高蚂蚁花呗用户使用率的目标下,提出蚂蚁花呗产品的改善建议,并对蚂蚁花呗未来发展提出针对性的可行建议。

## 三、调查方案

### (一) 调查目的

第一,搜集开封市高校学生每月支付宝的使用情况、对蚂蚁花呗的了解状况和使用情况,并搜集蚂蚁花呗使用群体的基本信息,包括性别、年级、月生活费收支状况等数据,分析使用蚂蚁花呗的受众特征。

第二,搜集调查中使用蚂蚁花呗的用户的使用动机及其相应的基本信息,研究蚂蚁花呗各方面因素对用户选择的影响。

第三,搜集未使用蚂蚁花呗的用户相应的基本信息。

第四，搜集蚂蚁花呗用户对产品各方面的评价信息。

（二）调查对象和调查单位

开封市共有普通高校 6 所：河南大学、河南大学民生学院、开封大学、黄河水利职业技术学院、开封教育学院、开封文化艺术职业学院，在校生约 11.35 万人。为了此次调查方便有效以及样本的统一，本次调查将调查范围限定在开封高校区。

调查对象：开封市高校学生总体

调查单位：开封市每一个高校学生

（三）调查方式与方法

由于蚂蚁花呗这种与电商相结合的互联网金融服务并未全面普及，我们主要通过线下调查了解其使用用户的满意度，并发掘潜在用户，进而探究其发展前景。

为了保证调查的科学性，我们采取了三阶段不等概率 PPS 抽样。其中三阶段抽样分别是先从开封市所有高校中抽取学校，再从学校中抽取院系，最后从中抽取学生。

调查实施中，主要以实地电子问卷调研的方式（手持平板电脑让被调查者在我们的电子设备上直接填写问卷）。采用这种调研方式可以防止被调查者出现漏答的情况，省去了数据录入环节，避免出现录入错误，缩短了课题执行时间，节省纸质问卷的打印成本和保存成本。

1.调查方式

不等概率三阶段抽样：

第一阶段的 PPS 抽样 :利用 PPS 法进行初级抽样单元的抽取时运用代码法进行实施。具体结果如下表所示。最终共抽出 3 所高校。

表 2 第一阶段代码法抽样表

| 序号 | 高校         | 学生人数  | 累计    | 代码范围        | 随机产生数 | 抽中 | 抽中再编码 |
|----|------------|-------|-------|-------------|-------|----|-------|
| 1  | 河南大学       | 60000 | 60000 | 1—60000     | 21343 | 是  | 1     |
| 2  | 开封大学       | 11000 | 71000 | 60001—71000 | 68907 | 是  | 2     |
| 3  | 黄河水利职业技术学院 | 18000 | 89000 | 71001—89000 | 81343 | 是  | 3     |

第二阶段的分层抽样 :第二阶段为从第一阶段的初级抽样单元中抽取二级单元，即从每个被抽取的高校中抽取入样院系。抽样结果如下表所示：

表 3 随机数表抽样

| 序号 | 高校   | 所含院系数 | 入样号码                 | 对应院系名                                          |
|----|------|-------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 河南大学 | 26    | 27、48、54、03、16、11、31 | 经济学院、外语学院、环境与规划学院、生命科学学院、药学院、历史文化学院、计算机与信息工程学院 |
| 2  | 开封大学 | 16    | 51、56、18             | 电子电气工程学院、旅游学院、人文学院                             |

第三阶段系统抽样：第三阶段是要从入样院系中抽取被访者，考虑了调查难度和人力资源限制，同时也为了在有限的时间内获取足够的样本，我们采取系统抽样的方式，在每个院系内拦访学生调查。

2.调查方法

①文案调查

在大规模问卷调查前期，我们采取文案调查法，利用计算机检索，查阅国内互联网消费信贷产品的发展情况、电商消费金融产品的使用情况、电商消费金融产品的主要种类及相应文献，获取对本小组调研有一定指导意义的二手资料。

②问卷调查

问卷调查法是进行本次调查的主要调查方法，可以获得符合课题研究目的的一手数据。我们对每个院系按照分配好的最佳样本量在院系周边拦访调查，收集样本的信息。

（四）抽样调查基本步骤

1.编制抽样框

首先我们将开封市的所有高校作为一级单元的抽样框，使用三阶段抽样方法，第一阶段抽出高校作为一级抽样单位。二级单元的抽样框是第一阶段入样的高校的所有院系，第二阶段，抽出院系作为二级抽样单位。第三阶段的三级单元的抽样框为每个入样院系的所有学生。具体抽样框如表 4 所示。

2.设计调查问卷

3.试抽样调查

表 4 高校院系抽样框

| 一级单元的抽样框 | 入样高校 | 二级单元的抽样框  | 入样院系       | 三级元的抽样框        |
|----------|------|-----------|------------|----------------|
| 开封市的所有高校 | 河南大学 | 河南大学的所有院系 | 经济学院       | 经济学院所有学生       |
|          |      |           | 外语学院       | 外语学院所有学生       |
|          |      |           | 环境与规划学院    | 环境与规划学院所有学生    |
|          |      |           | 生命科学学院     | 生命科学学院所有学生     |
|          |      |           | 药学院        | 药学院所有学生        |
|          |      |           | 历史文化学院     | 历史文化学院所有学生     |
|          | 开封大学 | 开封大学的所有院系 | 计算机与信息工程学院 | 计算机与信息工程学院所有学生 |
|          |      |           | 电子电气工程学院   | 电子电气工程学院所有学生   |
|          |      |           | 旅游学院       | 旅游学院所有学生       |
|          |      |           | 人文学院       | 人文学院所有学生       |

4. 样本容量的确定

根据预调查问卷填写的蚂蚁花呗认知比例作为估计对象，因此关

注总体认知比例的样本方差。修正前最佳样本量  $n_0$  的计算公式如下：

$$n_0 = \frac{\frac{t^2 PQ}{d^2}}{1 + \frac{1}{N}(\frac{t^2 PQ}{d^2} - 1)} \tag{公式 (1)}$$

开封市高校学生总数  $N=11.35$  万，则可以近似得出最佳样本量为：

$$n_0 = \frac{t^2 p(1-p)}{d^2} = 1.96 \times 1.96 \times 0.5 \times 0.5 \div 0.05 \div 0.05 = 385 \tag{公式 (2)}$$

根据预调查和文献资料的结合，假设我们采取的多阶段抽样的设计效应为 1.8，则应回收的有效样本量为 693 份。

$$n = n_0 \times deff = 385 \times 1.8 = 693 \tag{公式 (3)}$$

考虑到样本无效问题,在征集指导老师的意见和经验后,我们假设无效比例为 20%,则实际应调查的样本量为 866 份。

## 5. 正式抽样调查

本次共发放 870 份问卷,有效问卷为 697 份,有效问卷回收率 80.15%。

# 四、数据处理与检验

## (一) 问卷预调查

在完成问卷设计后,我们依据抽样框在入样的 10 个院系进行问卷的预调查。每个院系发放 10 份问卷,共发放了 100 份问卷,回收 100 份问卷,经过筛选后,得到了 86 份有效问卷。根据回收问卷对数据进行项目分析以及信度、效度检验,以检查问卷的题目的鉴别度,测量结果的可靠性以及问卷的有效性。检验结果表明,预调查所采用的问卷能够达到本次调查目的。

## (二) 数据处理

由于我们使用实地电子问卷调研的形式,所以实地发放调查问卷阶段结束后,我们直接将数据导出、无需人工录入数据、避免了人工录入阶段出错的可能性,缩短了项目执行周期。

## (三) 数据分析方法

### 1. 定性分析法

#### ① 归纳分析法

问卷调查前,我们通过对相关文献的查阅了解蚂蚁花呗的基本情况和发展现状。通过问卷调查,获得开封市高校学生的基本信息,及其对蚂蚁花呗的看法和了解。

#### ② 比较分析法

本次调查我们比较了两个方面:第一,使用蚂蚁花呗的高校学生和不使用蚂蚁花呗高校学生的不同信息;第二,蚂蚁花呗用户对其使用体验各方面的不同满意程度。

#### ③ 结构分析法

我们的问卷调查从现有用户和潜在用户两个角度进行分析,旨在发现潜在用



户特点并结合已有用户对蚂蚁花呗的使用体验提出产品改进方面的建议。

## 2. 定量分析法

### ①描述性统计

在对搜集到的数据出入计算机进行初步处理后，我们进行了描述性统计分析。我们通过频数分析方法计算各描述统计量指标并绘制图表，并对调查对象的人群特征分布、使用满意度、改善意见、不使用原因等情况有了一个整体的印象。

### ②检验分析

在对调查资料数据进行了相关处理之后，我们进行检验分析，主要对问卷的量表设计部分进行信度和效度检验。

### ③logistic 回归分析

建立二元选择模型，定量分析性别，年级，生活费用，生活费来源，生活费收支状况，网购支出金额，消费观念等因素对是否使用蚂蚁花呗的影响，进而确定蚂蚁花呗用户所具有的显著特征。

### ④聚类分析

针对蚂蚁花呗潜在用户采用聚类分析法来对潜在用户进行分类，发掘几类潜在用户并提取出每个类别群体的特征。

## （四）数据检验

### 1. 信度检验

我们采用 Cronbach 信度系数测量问卷项目的内在一致性，信度系数的取值范围为 [0,1]。Cronbach 系数的计算公式如下式所示：

$$\alpha = \frac{nr}{(n-1)r+1} \quad \text{公式 (4)}$$

信度系数越大，说明问卷越稳定，调查的可信度越高。Cronbach 系数达到 0.7-0.8 时表明量表具有较高的信度，达到 0.8-0.9 时则说明量表信度非常好。根据 spss 操作结果：

表5 可靠性统计量

| 维度 | Cronbach's Alpha | 基于标准化项的 Cronbachs Alpha | 项数 |
|----|------------------|-------------------------|----|
| 总体 | .847             | .849                    | 8  |

Alpha 信度系数为 0.847，说明问卷设计的科学性和结果的可信性。

## 2.效度分析

效度是指能够准确测出所需研究的事物的程度，即有效性。我们采用 KMO 样本测度法和 Bartlett 球状检验法对问卷效度进行检测。

表 6 KMO 和 Bartlett 检验

| KMO 與 Bartlett 檢定           |          |
|-----------------------------|----------|
| Kaiser-Meyer-Olkin 測量取樣適當性。 | .738     |
| Bartlett 的球形檢定 大約 卡方        | 2249.471 |
| df                          | 595      |
| 顯著性                         | .000     |

利用 SPSS 计算的 KMO 系数为 0.738，Bartlett 球状检验的 p 值几乎接近于 0，基本通过了检验，表明适合做因子分析，问卷的结构设计比较合理。

上述检验结果表明，所采用的问卷能够达到本次调查目的。

## 五、开封市高校内蚂蚁花呗使用现状分析

### （一）蚂蚁花呗认知使用现状

#### 1.蚂蚁花呗市场认知率、使用率

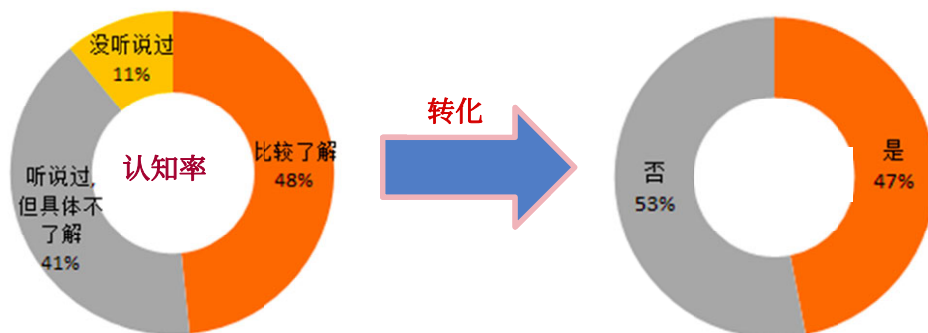


图2 蚂蚁花呗市场认知率与使用率

根据问卷结果,在所有被调查者中,有89%的人听说过蚂蚁花呗,在这部分人群中,有41%的人表示虽然听说过,但了解程度不高也从未使用过,这表明蚂蚁花呗市场已经具备了一定的用户认知基础,但从认知到使用的转化率还有待提高。

## 2. 蚂蚁花呗认知渠道

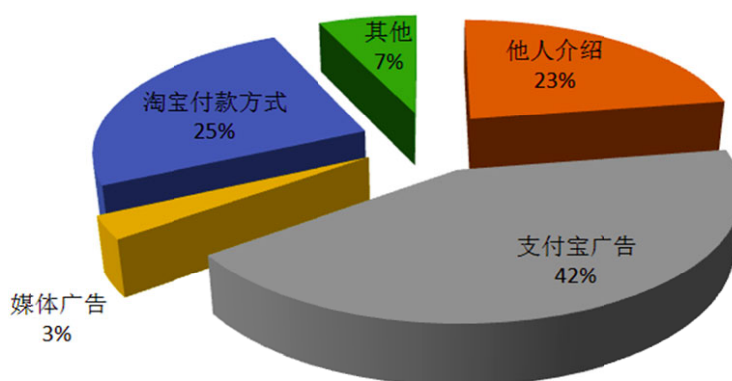


图3 蚂蚁花呗认知渠道

在所有听说过蚂蚁花呗的被调查者中,认知渠道占比最高的为支付宝广告,其次为淘宝付款方式和他人介绍。

## (二) 蚂蚁花呗用户特征

### 1. 蚂蚁花呗用户性别分布

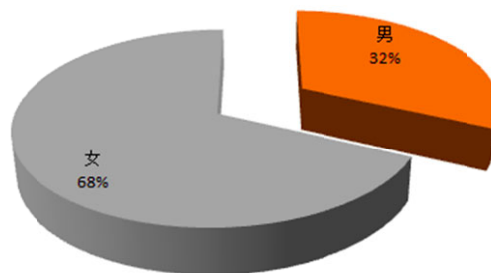


图4 蚂蚁花呗用户性别分布

在被调查的蚂蚁花呗的用户中，女生所占比例为68%，明显高于男性。而在整体被调查对象中，48%为男性，52%为女性，男女比例基本持平，符合1:1的比例。由此可以看出，女生对蚂蚁花呗的使用需求情况高于男性，产品开发商在保持女性用户的同时，可以注意对男性的宣传力度。

## 2. 蚂蚁花呗用户年级分布

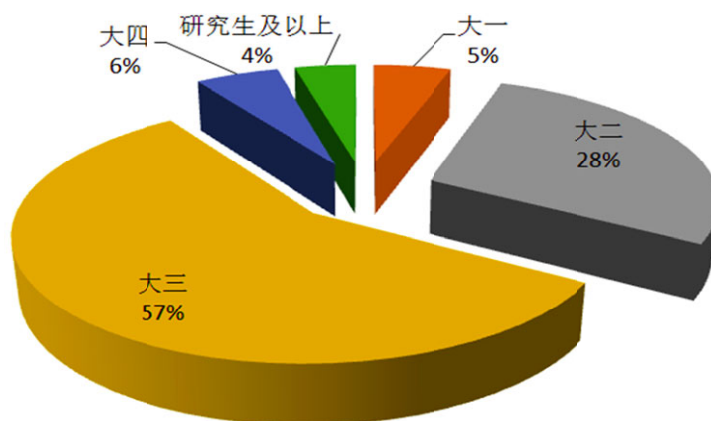


图5 蚂蚁花呗用户年级分布

高校蚂蚁花呗用户群体主要呈橄榄球式分布，在使用蚂蚁花呗的用户中，大二大三用户占全体用户的85%。这个阶段的学生其步入大学有一定的时间，网络消费金额相对较高，而其经济来源又少，故选择使用蚂蚁花呗的比较多。

## 3. 蚂蚁花呗用户月生活费分布

表7 蚂蚁花呗用户月生活费分布

| 用户月生活费金额（元） | 所占比率（%） |
|-------------|---------|
| 0—800       | 5.9     |
| 800—1500    | 68.3    |
| 1500—2200   | 14.2    |
| >2200       | 11.6    |

在蚂蚁花呗的用户群中，生活费在 800-1500 的蚂蚁花呗用户占全体正在使用用户 68%。这个水平的用户，其生活费应该能满足基本的消费，但在其他额外的支出方面可能有些紧张，蚂蚁花呗的使用正好能解决此问题。

4. 蚂蚁花呗用户收支状况分布

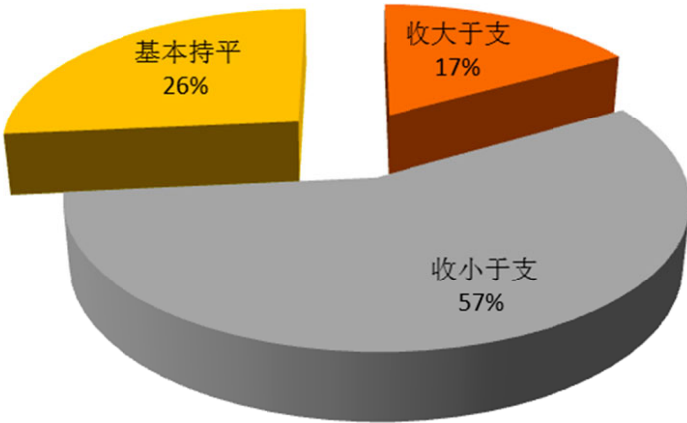


图 6 蚂蚁花呗用户收支状况分布

在被调查的蚂蚁花呗的用户中，收小于支的用户占全部用户的 57%，他们面临生活费使用的压力，所以有分期付款和信用消费的需求。其收支分布情况可能是影响蚂蚁花呗使用的因素。

（三）蚂蚁花呗使用现状

1. 蚂蚁花呗基本使用情况

① 蚂蚁花呗信用额度

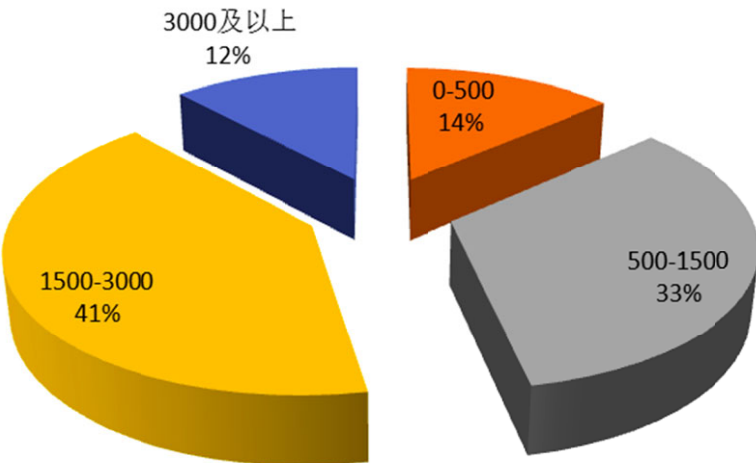


图 7 蚂蚁花呗用户信用额度分布

通过对开封市高校学生的调查，我们发现蚂蚁花呗信用额度 1500—3000 元的比例为 41%，占最大比重。

②蚂蚁花呗使用频率

表 8 蚂蚁花呗用户使用频率

| 蚂蚁花呗每月使用频率 | 所占比率 (%) |
|------------|----------|
| 少于三次       | 56.07    |
| 三到五次       | 24.3     |
| 六到八次       | 7.48     |
| 大于八次       | 12.15    |

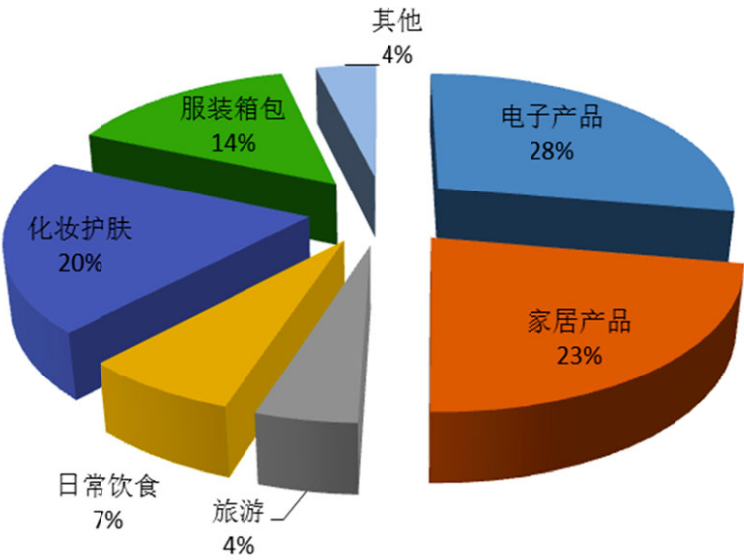


图 8 蚂蚁花呗用户使用场景

我们发现多数高校学生每月使用蚂蚁花呗的频率较低，大都少于 3 次。而大学生使用蚂蚁花呗主要集中在购买电子产品、家居日用品、化妆护肤品和服装箱包四个所需资金额度较大的方面，这四个方面占了总比例的 85%，而相对来说其他中小额消费使用“蚂蚁花呗”进行支付的则较少，即蚂蚁花呗在高校学生用户的消费生活中，一般充当的是大额支付手段，而较少用于日常消费。

2. 蚂蚁花呗用户产品满意度

用户在评价蚂蚁花呗时一般需要综合考虑其服务性因素、风险性因素和便捷性因素等多方面因素。我们在调查问卷中设计了顺序量表，分别对蚂蚁花呗服务性因素、风险性因素和便捷性因素的满意程度按照非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意进行等级排序，本文选择中位数统计分析方法进行用户满意度的

评价分析。

结果显示，蚂蚁花呗用户对产品整体满意度较好，约 53%的用户对蚂蚁花呗整体较为满意。其中满意度较差的二级指标是“隐私安全度”、“经济风险”和“权益保障度”，满意度较高的是“便捷程度”和“使用门槛”。

表 9 蚂蚁花呗用户满意度评价中位数分布

| 一级指标  | 二级指标 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 |
|-------|------|------|----|----|-----|-------|
| 服务性因素 | 使用范围 |      |    | √  |     |       |
|       | 使用体验 |      |    | √  |     |       |
| 风险性因素 | 经济风险 |      |    |    | √   |       |
|       | 隐私安全 |      |    |    | √   |       |
|       | 权益保障 |      |    |    | √   |       |
| 便捷性因素 | 便捷程度 |      | √  |    |     |       |
|       | 使用门槛 |      | √  |    |     |       |
|       | 交易成本 |      |    | √  |     |       |

蚂蚁花呗作为互联网消费信贷产品，具有所有互联网消费信贷产品所面临的系统性风险。而用户对蚂蚁花呗的风险程度不满意，因此在技术方面产品开发人员要加强对网络安全的投入，有效防范风险。在权益保障方面，“蚂蚁花呗”要加强技术的创新，不仅保障安全还要提高支付效率，降低交易过程中的隐性成本。

蚂蚁花呗也要根据用户的各类需求，让大学生用户的使用更具有灵活性，例如提升使用额度，放宽还款周期，增加合作店铺扩大使用范围，使产品的功能与用户联系得更为紧密，提高用户使用体验。

## 六、蚂蚁花呗用户特征的模型分析

本节通过建立二元模型，定量分析性别，年级，生活费用，生活费来源，生活费收支状况，网购支出金额，消费观念等因素对使用蚂蚁花呗的影响，进而确定蚂蚁花呗用户所具有的显著特征。

### （一）模型的选择

二元选择模型为由两种备选方案中必择其一的个体抉择行为所建立的模型。考虑到是否使用蚂蚁花呗只涉及两种回答，是一个二分类因变量，我们建立二元选择模型。

我们选择应用广泛的 Logisitic 回归，原因如下：

第一，Logisitic 回归中的偏回归系数可以计算其 OR 值（Odds Ratio，优

势比)，具有更贴近实际的解释意义。

第二，Logistic 回归则是基于二项分布的理论。由于发放的调查问卷中分类变量较多，连续变量极少，因此我们认为采用 Logistic 回归更为合理。

### （二）二元选择模型的建立

将第  $i$  个个体“是否使用蚂蚁花呗”这种二元选择行为表示为因变量，当选择“是”时， $y_i$  取值为 1，当选择“不是”时， $y_i$  取值为 0。

本文采用统计上标准的做法，采用虚拟变量进行拟合，然后根据分析结果对模型进行简化。

### （三）高校学生对蚂蚁花呗使用现状研究

我们建立形如下式的二元选择 Logit 模型：

$$y = \beta_0 + \beta_1 male + \beta_2 grade1 + \beta_3 grade2 + \beta_4 grade3 + \beta_5 grade4 + \beta_6 cost1 + \beta_7 cost2 + \beta_8 cost3 + \beta_9 sour1 + \beta_{10} sour2 + \beta_{11} sour3 + \beta_{12} in-out1 + \beta_{13} in-out2 + \beta_{14} support + \beta_{15} oppose + \beta_{16} int-cost1 + \beta_{17} int-cost2 + \beta_{18} int-cost3$$

选用向后逐步筛选方法，对初步建立的回归方程根据极大似然估计的统计量的概率值删除对因变量影响不显著的自变量，显著性水平给定为 0.05。经过多轮筛选，排除不显著的变量后，得到的回归结果如下：

表 10 logit 模型最终回归结果（筛选后）

| 变量                                             | 回归系数   | Wals   | P 值   | OR{Exp(B)} |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|
| 常数项                                            | -0.303 | 1.843  | 0.175 | 0.738      |
| 性别( <i>female</i> )                            | 0.621  | 7.826  | 0.003 | 1.361      |
| 年级( <i>grade3</i> )                            | 0.548  | 17.112 | 0.02  | 1.429      |
| 生活费( <i>cost2</i> )                            | 0.325  | 11.554 | 0.036 | 1.384      |
| 收支状况( <i>in-out2</i> )                         | 0.267  | 9.862  | 0.019 | 1.306      |
| 消费观念( <i>support</i> )                         | 0.426  | 19.854 | 0.000 | 1.431      |
| $R^2 = 0.504$ P(likelihood Ratio test) = 0.017 |        |        |       |            |

### （四）模型结果分析

OR{EXP(B)}为发生比率，当用户使用蚂蚁花呗的概率较小时（一般认为小于 0.1），可近似认为 EXP(B)与发生概率之比非常接近。因此，本文可以将 EXP(B)



值解释为用户使用蚂蚁花呗的发生概率为相应的自变量变化前的 EXP(B) 倍数。

### 1. 性别

在 5% 的显著性水平上，性别通过显著性检验，系数为 0.621。这说明，在其他条件不变的情况下，高校学生对支付宝蚂蚁花呗的使用情况存在差异。从 EXP(B) 值来看，女性使用蚂蚁花呗的概率是男性的 1.361 倍，女性使用蚂蚁花呗的积极性相对较高。

### 2. 年级

模型的结果显示，用户的年级通过了显著性检验。其对应的系数为 0.548，这说明不同年级对蚂蚁花呗的使用情况存在差异。从 EXP(B) 值来看，大三的学生群体使用蚂蚁花呗的积极性是基准类研究生及以上的学生人群的 1.429 倍。

### 3. 月生活费

月生活费用的回归系数为正，且通过了显著性检验，说明月生活费在 800-1500 元的大学生群体对蚂蚁花呗的使用意愿更强。从 EXP(B) 值来看，月生活费在 800-1500 元的大学生群体与基准类(月生活费 > 2200 元)的人群相比，其使用意愿是后者的 1.384 倍。

### 4. 生活费收支状况

模型的结果显示，收支状况通过了显著性检验，说明生活费收小于支的大学生群体对蚂蚁花呗的使用意愿更强。

### 5. 消费观念

消费观念的回归系数为正，且通过了显著性检验，说明消费观念较前卫的高校学生比其他消费观念的学生对蚂蚁花呗的使用更多。也即，蚂蚁花呗更受消费观念较前卫的学生的欢迎。

## 七、蚂蚁花呗潜在用户挖掘

### (一) 模型选择

#### 1. 潜在用户定义

潜在用户指那些不了解蚂蚁花呗和了解但没使用过蚂蚁花呗，在未来有可能成为蚂蚁花呗用户的非用户群体。

#### 2. 潜在用户价值模型的建立

我们通过研究潜在用户的数据资料,分析潜在用户在使用蚂蚁花呗目标和动机方面的共有行为模式。

(二) 模型运用与分析

1. 聚类因子的选取

我们是针对潜在用户进行聚类分析,因此先选取问卷中针对非用户的问题。理论上来说,所有非用户群体均应视为潜在用户,但为了挖掘出更有可能使用蚂蚁花呗的群体,我们针对非蚂蚁花呗用户填写的第 17 题进行潜在用户筛选。我们最终确定进行聚类分析的指标有:Q1、Q2、Q3、Q6 和 Q17,对应因子为:性别、年级、生活费金额、消费观念和使用意愿(在了解支付宝蚂蚁花呗后您觉得自己会去使用吗?)。这五个指标分别用 A、B、C、D、E 表示作为识别用户价值的指标,记为 ABCDE 模型。

表 11 潜在用户人物指标含义表

| 指标 | A  | B  | C     | D    | E    |
|----|----|----|-------|------|------|
| 含义 | 性别 | 年级 | 生活费金额 | 消费观念 | 使用意愿 |

2. 潜在用户价值模型的构建

①潜在用户聚类

采用聚类分析的方法对用户进行用户群分,聚成三类,利用 spss 软件聚类结果如下表。

表 12 潜在用户类型聚类中心表

| 潜在用户类型    | I        | II       | III       |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 性别 (A)    | 女        | 女        | 男         |
| 年级 (B)    | 大一       | 大二       | 大三        |
| 生活费金额 (C) | 800-1500 | 800-1500 | 1500-2200 |
| 消费观念 (D)  | 较前卫      | 较中立      | 较传统       |
| 使用意愿 (E)  | 会        | 看情况而定    | 看情况而定     |

②潜在用户价值分析

针对聚类结果进行特征分析,分别分析三个用户群在各个属性上的情况,从而总结出每个群的特点,据潜在用户类型聚类中心表说明每个用户群都有显著不同的表现特征,基于该特征描述,我们将潜在用户分成三个类别:重要潜在用户、次要潜在用户、低价值潜在用户。其中每种潜在用户类别的特征如下:

1) 重要潜在用户:这类用户是第 I 类潜在用户,这类群体主要是大一的女

生，月生活费金额一般是 800-1500，且消费观念较前卫，其对蚂蚁花呗的使用意愿较高。结合这类人的问卷分析，这一类人是非常重要的潜在用户，在未来最有可能成为使用蚂蚁花呗的人群之一。但是，这一类人才步入大学不久，之前接触网络较少，对蚂蚁花呗不太了解。所以，针对这一人群，需要营销公司加大对蚂蚁花呗的宣传力度。

2) 次要潜在用户：这类用户是 II 类潜在用户，此类用户主要是大二的女生。她们月生活费金额一般是 800-1500，消费观念较中立，没有表现出较强的蚂蚁花呗使用意愿。结合调查问卷中该人群具有的生活费收支状况等特征，表明其未来有可能会使用蚂蚁花呗。蚂蚁花呗公司可以适当针对这些人群的特点，增加蚂蚁花呗其他方面的功能，来刺激他们的需求。

3) 低价值潜在用户：第 III 类人群，是生活费金额一般在 1500-2200，消费观念较传统的大三男生。其对蚂蚁花呗有一定的了解，但没有选择使用，也没有表现出使用的意愿，其消费观念较传统的特征决定其对蚂蚁花呗的使用没有太大的需求，价值不太大。

## 结论与建议

### （一）调查结论

#### 1. 蚂蚁花呗已具备一定的市场认知率，使用方便是其最大特点

通过问卷调查发现，有 89% 的人听说过蚂蚁花呗，蚂蚁花呗已经具备了一定的用户认知基础，但从认知到使用的转化率还有待提高。用户最为看重的是蚂蚁花呗较高的使用便捷度和较低的使用门槛，当然，其权益保障和隐私安全程度也有待提高，非用户群体在了解蚂蚁花呗之后愿意使用的比重最大。

#### 2. 使用者对蚂蚁花呗总体的满意度尚可

通过实地进行的问卷调查，我们发现，蚂蚁花呗用户对产品整体满意度较好，约 53% 的用户对蚂蚁花呗整体较为满意。满意度较高的指标是“便捷程度”和“使用门槛”，满意度较差的指标是“隐私安全度”、“经济风险”和“权益保障度”。我们认为，蚂蚁花呗产品尚存在较大的改进发展空间，针对用户实际需求对产品做出改进，达到优化用户体验的目的，能够激发出更大的市场潜力。

#### 3. 易用人群特征明确

从二元模型的结果及潜在用户挖掘分析可以得到，变量中性别、年级、生活费金额、生活费收支状况以及消费观念易于界定易用人群。最终界定出的易用人群特征为女性、刚刚入学的高校学生、生活费金额为 800-1500、消费观念较前卫的用户。通过实地调查后的建模分析，我们发现蚂蚁花呗目前的用户主要是经常网上消费的女性，男性用户市场有待开发。

#### 4. 接近 43% 潜在用户有较大可能成为蚂蚁花呗用户

将潜在用户从非用户中剥离开后，通过潜在用户群特征分析，我们发现接近 43% 的潜在用户为重要潜在用户，是比较容易发展为用户的，还有 17% 是潜在用户中相对容易成为用户的。

所有潜在用户可以被分为三类，分别为重要潜在用户、次要潜在用户、低价值潜在用户。每一类也通过聚类中心有了更明确的定位。所以，蚂蚁花呗开发商可以通过用户群特征分析对潜在用户细化定位，也可以针对潜在用户制定发展方向，更好地满足潜在用户的需求。

#### 5. 蚂蚁花呗占据了近一半的信贷消费产品市场份额

在描述性分析中，办理使用方便的蚂蚁花呗在我国信贷消费产品中占据领导

地位,市场份额达到了 54.1%。另外京东白条由于费率低且有大量的免息券、满减卷、直降卷可以领取使用,在此优势下排名第二。这说明蚂蚁花呗办理使用方便的优势十分突出,其适宜于信贷消费产品易用人群的特点。

## 6. 新兴金融科技刺激高校学生杠杆消费

通过调查我们发现,大多数学生在使用蚂蚁花呗后,月网购支出金额平均增加 0-300 元,消费观念趋于前卫,消费结构由生活型消费趋向享受型消费,这说明蚂蚁花呗在一定程度上刺激了学生网上消费,也在一定程度上改变了学生的消费结构和消费观念。

## (二) 产品发展策略

### 1. 宣传策略

#### ①加大网媒宣传力度与舆情引导,树立光明商业形象

互联网是高度开放的空间,比如,一则有代表性的帖子如果得到网友认同并引起共鸣,通过反复的转贴和跟帖,很快就会被放大,形成一边倒的舆论意见从而产生雪崩式的效果。网络空间的无限性和隐蔽性使得网络管理者无法对互联网上的言论逐一进行检查评价,导致网络舆论的难以控制。对于我国民众来说仍属于新兴产品的互联网金融亦是如此,借贷宝事件给所有不常接触互联网的高校师生留下了恶劣影响,甚至给所有互联网金融产品贴上了坏的标签,而这极其不利与蚂蚁花呗在高校市场的拓展,但高校学生消费在网购市场中占据了很大份额,所以对于蚂蚁花呗来说,加大网媒宣传力度与舆情引导,树立光明商业形象就更为重要。蚂蚁花呗在今后利用网媒宣传的过程中,要针对网络传播对象分众化、传播方式个性化等特点,大力提高网络舆论引导的艺术和水平,仔细研究网络传播条件下受众的接受习惯和心理特征,把握好网络舆论引导的时机、节奏、力度和方法,做到有的放矢,精确制导,以最小的成本起到最大的宣传效果。

#### ②提升线下校园渗透力度,积极攻占高校市场

虽然网络已经占据了高校学生生活的大部分生活空间,但不可否认,单纯线上宣传是有着诸多瓶颈的,比如,有一部分师生对于互联网接触仍较少,或者对互联网金融持有厌恶态度,在这时,适度的线下宣传就可以起到事半功倍的效果。蚂蚁花呗可以在各高校大学中举办一些主题活动,将环保、普法等作为活动主题,积极与高校师生互动,促进蚂蚁花呗在高校的传播,并增强其影响力。同时大力宣传蚂蚁花呗这一产品自身所具有的特色和优势,以此来迎合目前年轻消费群体的消费理念,顺利地打开高校学生市场。

## 2. 产品发展方向

①拓展服务范围,进一步完善金融服务+会员运营的复合平台,增强个性化与增值服务

“蚂蚁花呗”应进一步完善其打造的“金融服务+会员运营”的复合平台,以嵌入式推广的方式把互联网信贷支付与各类电商消费支付平台有机结合在一起,进一步接入更多不同场景的商家,多方赋能合作,从线上消费转向线下生活,扩大服务范围。同时也可根据用户的各类需求,建立符合用户个人的个性化支付结算模式,增强产品使用灵活性,以提高客户使用体验。

②深化蚂蚁花呗与蚂蚁金服征信系统的结合程度,建立良好的风险管控系统,完善贷款审核机制

“蚂蚁花呗”作为互联网消费信贷产品,具有所有互联网消费信贷产品所面临的系统性风险。因此在技术方面产品开发人员要加强对网络安全的投入,进一步深化蚂蚁花呗与蚂蚁金服征信系统的结合程度,完善产品漏洞,有效防范风险。同时还应进一步借助大数据分析挖掘的优势,尽量准确地判断用户信用状况,确定放款期额,降低用户信用违约风险,尽量避免产生不良贷款、非法套现等问题。

③加强支付技术创新,提高支付效率

在互联网消费时代,便捷度成了所有消费支付方式最重要的因素之一。尤其是对于习惯快节奏生活的青少年用户来说,支付的便捷程度基本上决定了他们对消费产品的选择。因此“蚂蚁花呗”开发商要加强支付技术的创新,找到安全与便捷的平衡点,在保证安全的同时,尽可能地提高支付效率,降低使用过程中的隐性成本。

④ 挖掘高校新生群体市场

通过数据挖掘我们发现重要潜在用户群体主要是刚入校的新生,其生活费不高,消费观念较前卫并且对其蚂蚁花呗的使用意愿较高。结合这类人的问卷分析,这一类人是非常重要的潜在用户,在未来最有可能成为使用蚂蚁花呗的人群之一。但是,这一类学生才步入学校不久,之前接触互联网较少,对蚂蚁花呗了解程度较低。所以营销公司要重视这一群体并针对这一人群制定合适的宣传策略来加大对蚂蚁花呗的宣传力度。

## 参考文献：

- [1]陈平雁, SPSS19 统计软件应用教程(第二版) [M] 北京 :人民卫生出版社 2012
- [2]金勇进, 抽样技术(第三版) [M] 北京:中国人民大学出版社 2012.
- [3] Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, 实用多元统计分析(第六版) [M] 北京:清华大学出版社 2008
- [4]Alan Agresti, 属性数据分析引论(第二版) [M] 北京:高等教育出版社 2008
- [5]宫慧菁, 吴珏贤, 陈敏纯等. 基于消费角度的经济发达地区高校学生对网络借贷的使用意愿[J]. 商场现代化, 2015 (8) : 261
- [6]蒋勇, 张秀群. 论信贷消费思潮对大学生消费的影响[J]. 延边党校学报, 2009 (2) : 9092
- [7]黄海龙, 基于电商平台为核心的互联网金融研究[J]. 上海金融 2013 (08)

## 附录一：

### 蚂蚁花呗用户群及其使用现状调查问卷

尊敬的朋友：

您好！我们是河南大学的学生，为了参加“第五届全国大学生统计建模大赛”，我们希望了解您关于蚂蚁花呗的一些看法。本次调查将对您提供的所有信息进行严格保密，不用写调查者姓名，所有回答用于学术研究。您只需根据自己的实际情况填写本问卷。衷心感谢您的支持与配合！

请在您要选择的选项前面的打“√”

问卷编号：\_\_\_\_\_调研员：\_\_\_\_\_时间：\_\_\_\_\_调研地点：

1.您的性别是：

A 男      B 女

2.您目前所在的年级是：

A 大一    B 大二    C 大三    D 大四    E 研究生及以上

3.您每个月的生活费是：

A 800 以内    B 800 到 1500    C 1500 到 2200    D 2200 以上

4.您的生活费来源是：

A 家庭提供    B 自己兼职    C 家庭提供且自己兼职    D 其他

5.您的生活费收支状况一般是：

A 收大于支    B 收小于支    C 基本持平

6.对于大学生群体提前消费的现象，您的态度是：

A 支持    B 反对    C 中立

7.您平均每月网购支出金额是？

A 0-300    B 300-500    C 500-800    D 800 以上

8.您对支付宝蚂蚁花呗的了解程度是？

A 比较了解    B 听说过,但具体不了解    C 没听说过



9.您通过什么渠道了解到蚂蚁花呗？（可多选）

A 他人介绍 B 支付宝广告 C 媒体广告 D 淘宝付款方式 E 其他

10.您是否使用过蚂蚁花呗？

A 是 B 否

●以下问题为蚂蚁花呗用户填写，非蚂蚁花呗用户不用填这一部分

11.您的蚂蚁花呗每月信用额度是？

A 0-500 B 500-1500 C 1500-3000 D 3000 及以上

12.您每个月使用蚂蚁花呗的频率一般是？

A 少于三次 B 三到五次 C 六到八次 D 大于八次

13.您通常会在什么情况下使用蚂蚁花呗？（可多选）

A 电子产品 B 家居用品 C 旅游 D 日常饮食 E 化妆护肤

F 服装箱包 G 其他

14.您对蚂蚁花呗的满意度评价？（请在相应的等级下打钩）：

|      | 非常高 | 比较高 | 一般 | 比较低 | 非常低 |
|------|-----|-----|----|-----|-----|
| 便捷程度 |     |     |    |     |     |
| 使用门槛 |     |     |    |     |     |
| 使用范围 |     |     |    |     |     |
| 交易成本 |     |     |    |     |     |
| 经济风险 |     |     |    |     |     |
| 权益保障 |     |     |    |     |     |
| 隐私安全 |     |     |    |     |     |
| 使用体验 |     |     |    |     |     |

15.使用蚂蚁花呗后您每月的平均消费金额有什么变化？

A 支出减少 B 支出增加 0-300 C 支出增加 300-500

D 支出增加 500 以上 E 支出不变

16.使用蚂蚁花呗后，您的消费观念有什么改变？

A 消费观念趋于前卫（更加倾向于提前消费） B 消费观念趋于保守（更加倾向于即时消费） C 没有改变

●以下问题为非蚂蚁花呗用户填写，蚂蚁花呗用户不用填这一部分

17.支付宝蚂蚁花呗是蚂蚁微贷提供给消费者"这月买，下月还"的消费信贷服

务。目前天猫和淘宝大部分商户或者商品都支持支付宝蚂蚁花呗服务，那么在了解支付宝蚂蚁花呗后您觉得自己会去使用吗？

A 会     B 不会

18. 您认为蚂蚁花呗的发展前景如何？

A 很好     B 较好     C 一般     D 不太好     E 不好

我们的问卷到此结束，衷心感谢您的参与！

附录二：

调查实施过程

1.调查组织工作

前期准备工作：小组成员讨论关于调查的目标人群，编制样本框。具体调查工作分配如下表：

| 调查人员记录表            |         |             |
|--------------------|---------|-------------|
| 调查学校               | 调查人员    | 调查时间        |
| 河南大学经济学院、外语学院      | 胡雨欣、姚振华 | 5月25号、5月26号 |
| 河南大学环境与规划学院、生命科学学院 | 胡雨欣、付晓哲 | 5月27号、5月28号 |
| 河南大学药学院、历史文化学院     | 付晓哲、姚振华 | 5月29号       |
| 河南大学计算机与信息工程学院     | 胡雨欣、姚振华 | 5月30号       |
| 开封大学电子电气工程学院       | 付晓哲、胡雨欣 | 5月31号       |
| 开封大学旅游学院           | 姚振华、付晓哲 | 6月1日        |
| 开封大学人文学院           | 胡雨欣、姚振华 | 6月2日        |

具体安排如下：在发放正式调查问卷阶段，我们从5月25号开始到6月2号截止，共花费了8天时间。在发放问卷的过程中，每个团队成员都邀请了自己的朋友进行协助，在整个调查过程中，严格规定团队成员必须和自己的朋友同步行动，两人同时为一个被调查者服务，及时回答被调查的疑问。当发现被调查者填写问卷速度较快、随意性较高时，及时提示被调查者，若其不配合则放弃该位被调查者，并将其问卷标记为无效问卷，按照事先制定好的规则抽取下一个样本。

2.调查时间和工作期限

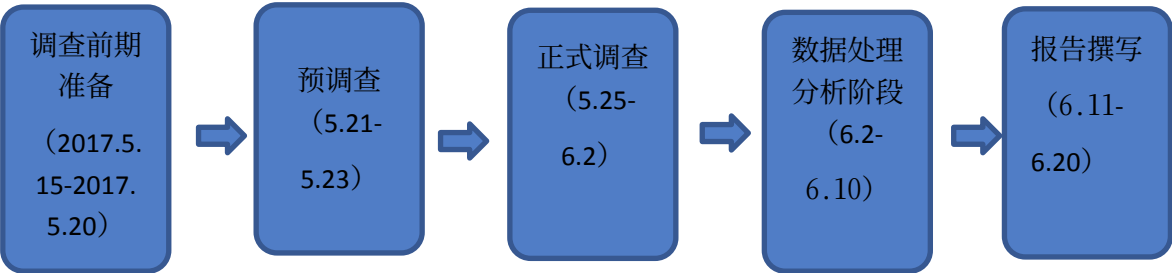


图 2 调查工作流程图

3.质量控制

本次实地调研过程中，我们采用实地电子问卷的形式，这种调研方式带来以下优点：更高的数据回收质量；更短的调研周期；更低的调查费用。